

Desarrollo de un Modelo Predictivo Inteligente para la Gestión de la Bodega General de una Industria Láctea mediante Redes Neuronales

- Jeniffer Mishelle Arce Campoverde
- Kevin Fernando Fajardo Parra
- Tutor: Pablo Andrés Flores Sigüenza**

Resumen

Se desarrolló un modelo predictivo con redes neuronales para apoyar el abastecimiento de insumos críticos en la bodega general de una industria láctea, usando datos históricos (ene. 2024–sep. 2025). La metodología incluyó revisión sistemática y diagnóstico, construcción y comparación de modelos, y validación con escenarios. Se evaluaron MLP, LSTM y un enfoque híbrido MLP+LSTM con métricas Macro-F1 y MAE_cond, obteniendo un desempeño estable para consumos intermitentes como herramienta de apoyo a la decisión.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un modelo predictivo de necesidades de abastecimiento basado en aprendizaje automático y redes neuronales para optimizar la gestión de la bodega general en una industria láctea.

Objetivo Específico

Evaluar el desempeño bajo escenarios y métricas para validar robustez del enfoque.

Analizar el estado actual de la gestión de la bodega general e identificar problemas de abastecimiento y consumo.



Diseñar, entrenar y comparar arquitecturas (RL 2 etapas, MLP, LSTM e híbrido MLP+LSTM) para proyectar demanda.

Objetivo Específico

Metodología

1

Fase 1. Revisión sistemática y diagnóstico inicial; Revisión de literatura para identificar variables/modelos y diagnóstico de datos históricos para definir insumos críticos.

2

Fase 2. Construcción del modelo predictivo; Preparación de datos y entrenamiento de modelos (comparación y selección del enfoque final).

3

Fase 3. Validación y análisis de escenarios; Pruebas del modelo en escenarios alternativos para evaluar estabilidad y sustentar recomendaciones.

Integración Curricular

Estadística Analítica/Diseño de Experimentos (depuración y análisis), Logística y Cadena de Suministros (criterios de abastecimiento y rotación) y Aprendizaje Automático(diseño y validación del modelo).

Ingeniería Aplicada

ISO 9001 (trazabilidad, control documental y cambios) + ISO/IEC 27001 (confidencialidad de datos) + ISO 31000 e ISO/IEC 23894 (gestión de riesgos del proyecto y de IA) + ISO 22000 (trazabilidad/inocuidad como contexto sector lácteo).

El diseño consideró la seguridad y el bienestar (confidencialidad y uso responsable de los datos), el impacto social/operativo (mejor planificación y menos decisiones reactivas) y el factor económico (reducción de costos por sobrestock y faltantes sin inversión inmediata).

Palabras Clave

aprendizaje automático

redes neuronales

gestión de inventarios

modelo predictivo

industria láctea

Resultados

Se trabajó con registros históricos del periodo enero 2024 – septiembre 2025 y se enfocó en insumos críticos por impacto y lead time.

El enfoque híbrido MLP+LSTM se eligió por mejor balance: MLP aporta a la detección de ocurrencia y LSTM a la estimación de magnitud

En escenarios, el desempeño en magnitud mejoró de forma consistente con -5% y con suavizado P80: en ambos casos se redujo el MAE_cond TEST en 9/10 insumos y el error promedio cayó $\sim 10\%$ vs base (P85).

Conclusiones

Conclusión 1

Se desarrolló un modelo predictivo (AA + redes neuronales) para anticipar el consumo de insumos críticos en un contexto real con alta variabilidad e intermitencia.

Conclusión 2

El diagnóstico evidenció sobrestock y rotura de stock por desalineación entre Comercial, Producción y Compras/Bodega, y por la dificultad de anticipar necesidades futuras con patrones irregulares.

Conclusión 3

Al comparar alternativas (RL, MLP, LSTM), se observó que unas funcionan mejor en ocurrencia y otras en magnitud; por eso se seleccionó el enfoque híbrido MLP+LSTM como mejor balance global.

Conclusión 4

En escenarios, -5% y P80 mejoraron la magnitud (MAE_cond TEST) en 9/10 insumos y redujeron el error promedio $\sim 10\%$; el escenario multivariable por presentación deterioró el desempeño, por lo que no se considera estable. Se refuerza el uso de historial suavizado (P85/P80) y políticas complementarias (ej. stock de seguridad).

Contactos

•Arce Campoverde, J. M., Fajardo Parra, K. F.(2026).



Referencias

•Deng, C., & Liu, Y. (2021). A Deep Learning-Based Inventory Management and Demand Prediction Optimization Method for Anomaly Detection. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021(Im).